

本小节内容

课时 7 作业

课时 7 作业

Description

假如有 n 个台阶，一次只能上 1 个台阶或 2 个台阶，请问走到第 n 个台阶有几种走法？为便于读者理解题意，这里举例说明如下：假如有 3 个台阶，那么总计就有 3 种走法：第一种为每次上 1 个台阶，上 3 次；第二种为先上 2 个台阶，再上 1 个台阶；第三种为先上 1 个台阶，再上 2 个台阶。输入为 n ，输出为走到第 n 个台阶有几种走法

Input

比如输入是 3

Output

如果输入是 3，走到第 3 个台阶的走法总计有 3 种，1,1,1 和 1,2 和 2,1，输出为 3

这道题主要和上课讲解的代码是一致的，考的是递归。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
int step(int n)
```

```
{
```

```
    if (1 == n || 2 == n) //递归的结束条件
```

```
    {
```

```
        return n;  
    }  
    return step(n - 1) + step(n - 2); //递归公式  
}  
  
int main()  
{  
    int n; //存储台阶  
    scanf("%d", &n);  
    printf("%d\n", step(n));  
    return 0;  
}
```